

0 Einsetzen ist Malen nach Zahlen

Die eine Regel, um die es geht Beim Malen nach Zahlen gilt: gleiche Nummer, gleiche Farbe. Beim Einsetzen genauso: **überall, wo x steht, kommt dieselbe Zahl hin.** Ein x ist ein leeres Kästchen $\square$, in das du die Zahl schreibst.

So sieht das aus. Die Funktion $f(x) = x^2 + 2 \cdot x$, einsetzen $x = 4$:

1. Jedes x ist ein Kästchen: $f(\square) = \square^2 + 2 \cdot \square$
2. In jedes Kästchen die 4: $f(\square 4) = \square 4^2 + 2 \cdot \square 4$
3. Ausrechnen: $f(4) = 16 + 8 = 24$

Der Wert in der Klammer sagt, welche Zahl ins Kästchen kommt: $f(4)$ heißt $x = 4$, $f(-3)$ heißt $x = -3$. Und y oder $f(x)$ ist das *Ergebnis*-Kästchen – der Wert, der hinten herauskommt.

Zwei Richtungen

- a) Kästchen x ist gefüllt, Ergebnis gesucht: *einsetzen und ausrechnen* (Abschnitt 1).
- b) Ergebnis ist bekannt, Kästchen x gesucht: *rückwärts arbeiten* (Abschnitt 2).

1 Von x zu y : die Ausgabe berechnen

Eine Funktion ist so eine Regel. Statt „Eingabe“ schreibt man x , statt „Ausgabe“ schreibt man y . Die Kurzschreibweise

$$x \longrightarrow y = f(x)$$

heißt: setze x in die Funktion f ein, das Ergebnis ist y . Zum Beispiel bedeutet $f(4)$: setze für jedes x die Zahl 4 ein und rechne aus.

Beispiel 1 – linear

$f(x) = 2x + 3$. Berechne $f(4)$.

Für jedes x die 4 einsetzen:

$$f(4) = 2 \cdot 4 + 3 = 8 + 3 = 11.$$

Beispiel 2 – quadratisch

$g(x) = x^2 - 2x + 4$. Berechne $g(3)$.

Die 3 einsetzen, das Quadrat zuerst:

$$g(3) = 3^2 - 2 \cdot 3 + 4 = 9 - 6 + 4 = 7.$$

Achte auf Klammern bei negativen Zahlen: $g(-1) = (-1)^2 - 2 \cdot (-1) + 4 = 1 + 2 + 4 = 7$.

Beispiel 3 – exponentiell

$h(x) = 3 \cdot 2^x$. Berechne $h(2)$.

Hier steht das x im Exponenten. Erst die Potenz, dann mal 3:

$$h(2) = 3 \cdot 2^2 = 3 \cdot 4 = 12.$$

Aufgaben. Berechne jeweils die drei Werte.

1) $f(x) = 4x + 1$ Berechne $f(3)$, $f(0)$, $f(-2)$.

2) $g(x) = -2x + 7$ Berechne $g(1)$, $g(5)$, $g(-3)$.

3) $k(x) = \frac{1}{2}x - 3$ Berechne $k(4)$, $k(10)$, $k(-2)$.

4) $f(x) = x^2 + 2$ Berechne $f(3)$, $f(0)$, $f(-4)$.

5) $g(x) = x^2 - 3x$ Berechne $g(2)$, $g(5)$, $g(-1)$.

6) $p(x) = 2x^2 - 1$ Berechne $p(1)$, $p(3)$, $p(-2)$.

7) $f(x) = 2^x$ Berechne $f(0)$, $f(3)$, $f(5)$.

8) $g(x) = 3 \cdot 2^x$ Berechne $g(0)$, $g(1)$, $g(4)$.

9) $h(x) = 5 \cdot 10^x$ Berechne $h(0)$, $h(1)$, $h(2)$.

2 Von y zu x : die Eingabe suchen

Jetzt andersherum: Der Ausgabewert y ist bekannt, gesucht ist das x , das man einsetzen muss. Das ist dasselbe wie eine Gleichung lösen. Man kann *probieren* (Werte einsetzen, bis es passt) oder *rückwärts rechnen*.

Beispiel 1 – linear

$f(x) = 2x + 3$. Für welches x ist $f(x) = 11$?

Das ist Beispiel 1 von oben rückwärts. Löse die Gleichung Schritt für Schritt:

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3 = 11 & | & -3 \\ \Leftrightarrow 2x = 8 & | & :2 \\ \Leftrightarrow x = 4 \end{array}$$

Beispiel 2 – quadratisch

$g(x) = x^2 + 1$. Für welches x ist $g(x) = 10$?

$$\begin{array}{rcl} x^2 + 1 = 10 & | & -1 \\ \Leftrightarrow x^2 = 9 & | & \sqrt{} \\ \Leftrightarrow x = 3 \text{ oder } x = -3 \end{array}$$

Beim Quadrat gibt es meist *zwei* Lösungen, denn $3^2 = 9$ und $(-3)^2 = 9$.

Beispiel 3 – exponentiell (zwei Wege)

$h(x) = 2^x$. Für welches x ist $h(x) = 8$?

Weg 1 – Probieren. Setze der Reihe nach ein:

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8. \quad \checkmark$$

Also $x = 3$.

Weg 2 – Logarithmus. Der Logarithmus fragt genau „2 hoch was ergibt 8?“. Das ist $\log_2(8)$ – gib es in den Taschenrechner ein:

$$\begin{aligned} 2^x &= 8 \\ \Leftrightarrow x &= \log_2(8) = 3 \end{aligned}$$

Der Logarithmus ist die Rückwärts-Rechnung zum Potenzieren – so wie $\sqrt{\quad}$ die Rückwärts-Rechnung zum Quadrieren ist.

Aufgaben. Bestimme jeweils das x für die drei Zielwerte.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) $f(x) = 3x + 2$ | Bestimme x mit $f(x) = 14$, $f(x) = 2$, $f(x) = -7$. |
| 2) $g(x) = -2x + 10$ | Bestimme x mit $g(x) = 4$, $g(x) = 10$, $g(x) = 16$. |
| 3) $k(x) = \frac{1}{2}x - 1$ | Bestimme x mit $k(x) = 3$, $k(x) = -1$, $k(x) = -4$. |
| 4) $f(x) = x^2$ | Bestimme x mit $f(x) = 25$, $f(x) = 49$, $f(x) = 0$. |
| 5) $g(x) = x^2 - 4$ | Bestimme x mit $g(x) = 12$, $g(x) = 0$, $g(x) = -3$. |
| 6) $p(x) = 2x^2$ | Bestimme x mit $p(x) = 8$, $p(x) = 50$, $p(x) = 0$. |
| 7) $f(x) = 2^x$ | Bestimme x mit $f(x) = 16$, $f(x) = 2$, $f(x) = 1$. |
| 8) $g(x) = 3^x$ | Bestimme x mit $g(x) = 9$, $g(x) = 27$, $g(x) = 1$. |
| 9) $h(x) = 5 \cdot 2^x$ | Bestimme x mit $h(x) = 20$, $h(x) = 40$, $h(x) = 5$. |

Lösungen

Die drei Ergebnisse stehen jeweils in der Reihenfolge der Aufgabenstellung.

Abschnitt 1 – von x zu y

1) $f(3) = 13$, $f(0) = 1$, $f(-2) = -7$

2) $g(1) = 5$, $g(5) = -3$, $g(-3) = 13$

3) $k(4) = -1$, $k(10) = 2$, $k(-2) = -4$

4) $f(3) = 11$, $f(0) = 2$, $f(-4) = 18$

5) $g(2) = -2$, $g(5) = 10$, $g(-1) = 4$

6) $p(1) = 1$, $p(3) = 17$, $p(-2) = 7$

7) $f(0) = 1$, $f(3) = 8$, $f(5) = 32$

8) $g(0) = 3$, $g(1) = 6$, $g(4) = 48$

9) $h(0) = 5$, $h(1) = 50$, $h(2) = 500$

Abschnitt 2 – von y zu x

1) $x = 4$, $x = 0$, $x = -3$

2) $x = 3$, $x = 0$, $x = -3$

3) $x = 8$, $x = 0$, $x = -6$

4) $x = \pm 5$, $x = \pm 7$, $x = 0$

5) $x = \pm 4$, $x = \pm 2$, $x = \pm 1$

6) $x = \pm 2$, $x = \pm 5$, $x = 0$

7) $x = 4$, $x = 1$, $x = 0$

8) $x = 2$, $x = 3$, $x = 0$

9) $x = 2$, $x = 3$, $x = 0$